Trường	**Trường Đại học Giao thông vận tải**	Ngày .. tháng ... năm ...	
Lớp:		**Đề kiểm tra giữa kỳ Mạng máy tính-2026**	
Thí sinh:		**Thời gian: 45**	
MSV/SBD:		Mã đề:	**2601**

Bài làm

Câu 1.
Coaxial là một loại cáp dùng trong truyền thông mạng máy tính

A. Sai B. Đúng

Câu 2.
Hub là một thiết bị đầu cuối.

A. Đúng B. Sai

Câu 3.
Mạng Internet được hình thành từ sự kết nối của rất nhiều mạng, nhiều loại mạng khác nhau trên toàn thế giới.

A. Sai B. Đúng

Câu 4.
Các dạng mạng máy tính có cấu trúc liên kết (dạng như Bus, Star, Ring,...) được phân loại dựa trên hình dạng kết nối các thiết bị?

A. Sai B. Đúng

Câu 5.
Trong mô hình OSI, tầng Network có thể thông tin trực tiếp với các tầng Datalink và Transport trong cùng một thiết bị

A. Sai B. Đúng

Câu 6.
Dữ liệu ở VLAN gốc không được trao đổi qua kết nối Trunking

A. Đúng B. Sai

Câu 7.
trúc khung tầng liên kết dữ liệu có trường tiêu đề (header) và phần đuôi (trailer)

A. Sai B. Đúng

Câu 8.
Một trong những chức năng của tầng liên kết dữ liệu là phát hiện lỗi.

A. Sai B. Đúng

Câu 9.
Mac Address Table được lưu trữ trong RAM của Switch?

A. Sai B. Đúng

Câu 10.
CSMA/CD là giao thức truy cập ngẫu nhiên

A. Sai B. Đúng

Câu 11.
Tốc độ của GigabitEthernet có thể lên đến 10000Mbps?

A. Đúng B. Sai

Câu 12.
VLAN là một mạng LAN ảo

A. Đúng B. Sai

Câu 13.
Switch dùng để kết nối mạng LAN Ethernet có dây.
A. Đúng B. Sai

Câu 14.
IEEE 802.1Q có tên gọi khác là dot1Q
A. Sai B. Đúng

Câu 15.
LLC là một lớp con (sublayer) trong tầng liên kết dữ liệu
A. Đúng B. Sai

Câu 16.
IPv6 là một giao thức nằm ở tầng Internet
A. Đúng B. Sai

Câu 17.
IPX không phải là một giao thức kết nối mạng
A. Đúng B. Sai

Câu 18.
Internet là mạng được kết nối bởi các thiết bị định tuyến trên phạm vi toàn cầu.
A. Sai B. Đúng

Câu 19.
Địa chỉ IP không thay đổi từ nguồn tới đích:
A. Sai B. Đúng

Câu 20.
Địa chỉ IPv4 có độ dài là 64 bits
A. Đúng B. Sai

Câu 21.
Chuyển tiếp là một nhiệm vụ của Router:
A. Sai B. Đúng

Câu 22.
Địa chỉ IPv6 nguồn phải là địa chỉ multicast
A. Đúng B. Sai

Câu 23.168.0.0/24 là một địa chỉ public (địa chỉ công cộng)
A. Sai B. Đúng

Câu 24.
Địa chỉ IPv4 có thể được biểu diễn dưới dạng 32 bit.
A. Sai B. Đúng

Câu 25.
Lớpmạngcho phép kết nối các thiết bị với nhau
A. Đúng B. Sai

Câu 26.
TCP là một giao thức không tin cậy?
A. Sai B. Đúng

Câu 27.
Một trong các nhiệm vụ của UDP thiết lập phiên trước khi truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị đầu cuối
A. Đúng B. Sai

Câu 28.
UDP không có cơ chế phát hiện lỗi
A. Đúng B. Sai

Câu 29.
Địa chỉ Default Gateway là một thành phần của Socket?
A. Đúng B. Sai

Câu 30.
Các ứng dụng trao đổi dữ liệu giữa hai máy đều liên quan tới số hiệu cổng tầng giao vận
A. Sai B. Đúng

Câu 31.
Thứ tự (từ trên xuống) của các tầng trong mô hình TCP/IP là?
A. Application – Transport – Internet – Network Access
B. Internet – Network Access – Transport – Application
C. Transport – Internet – Network Access – Application
D. Application – Internet – Transport – Network Access

Câu 32.
Tổ chức nào sau đây KHÔNG phải là nhà cung cấp dịch vụ truy câp Internet tại Việt Nam?
A. Voodaaphone B. Viettel C. FPT D. VNPT

Câu 33.
Hai máy tính khác nhau có thể truyền thông với nhau nếu (Chọn phát biểu phù hợp nhất)
A. Chúng có phần cứng giống nhau
B. Chúng cùng tuân thủ theo một mô hình
C. Chúng cùng dùng một bộ giao thức
D. Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng

Câu 34.
Phương thức giao tiếp trong đó việc truyền dữ liệu diễn ra theo cả hai hướng nhưng tại một thời điểm chỉ có một hướng được truyền dữ liệu, gọi là
A. Simplex B. Four-wire circuit C. Full duplex D. Half-duplex

Câu 35.
Thứ tự (từ trên xuống) của các lớp trong mô hình TCP/IP là?
A. Lớp ứng dụng - Lớp vận chuyển - Lớp liên kết dữ liệu - Lớp Network - Lớp vật lý
B. Lớp ứng dụng - Lớp Network - Lớp vận chuyển - Lớp liên kết dữ liệu - Lớp vật lý
C. Lớp ứng dụng - Lớp vận chuyển - Lớp Network - Lớp liên kết dữ liệu - Lớp vật lý
D. Lớp ứng dụng - Lớp liên kết dữ liệu - Lớp Network - Lớp vận chuyển - Lớp vật lý

Câu 36.
Đơn vị dữ liệu giao thức (PDU) của tầng Giao vận là
A. Segment B. Packet C. Data D. Bits

Câu 37.
ISP là chữ viết tắt của?
A. Internetwork System Provider
B. International Service Provider
C. International System Provider
D. Internet Service Provider

Câu 38.
Mô hình OSI có mấy tầng?
A. 4 tầng B. 7 tầng C. 5 tầng D. 6 tầng

Câu 39.

Một trong các chức năng chính của chuyển mạch lớp 2 là:

A. Cấp phát địa chỉ IP
B. Lọc và chuyển tiếp khung
C. Điều khiển truy cập mạng WAN
D. Nén dữ liệu

Câu 40.

Một mạng chứa nhiều VLAN trải rộng trên nhiều thiết bị chuyển mạch (trong các VLAN có VLAN 20). Điều gì xảy ra khi một thiết bị trong VLAN 20 gửi khung Ethernet quảng bá?

A. Chỉ các thiết bị trong VLAN 20 mới nhìn thấy frame.
B. Các thiết bị trong các VLAN đều nhìn thấy frame.
C. Chỉ những thiết bị được kết nối với bộ chuyển mạch cục bộ mới nhìn thấy frame.
D. Các thiết bị trong VLAN 20 và VLAN quản lý sẽ nhìn thấy frame.

Câu 41.

Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

A. 3 collisions / 1 port
B. 4 collisions / 1 port
C. 1 collision / 1port
D. 2 collisions / 1port

Câu 42.

Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1
B. Tầng 3
C. Tầng 4
D. Tầng 2

Câu 43.

Chuẩn nào dưới đây đặc tả về chuẩn kiến trúc mạng cục bộ cho Ethernet, bao gồm các chuẩn tầng vật lý và tầng con MAC:

A. Token Bus
B. Token Ring
C. IEEE 802.2
D. IEEE 802.3

Câu 44.

Bảng MAC của Switch lưu trữ thông tin gì?

A. MAC – giao diện của switch
B. MAC – địa chỉ IP
C. MAC – tên máy tính
D. MAC – mật khẩu thiết bị

Câu 45.

Virtual LAN (VLAN) là một nhóm các thiết bị kết nối trong cùng miền nào dưới đây?

A. Miền quảng bá
B. Miền va chạm
C. Miền vật lý
D. Miền tự trị

Câu 46.

CSMA/CD là viết tắt của:

A. Carrier Sense Multiple Access / Carrier Detection
B. Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
C. Collision Sense Multiple Access / Collision Detection
D. Collision Sense Multiple Access / Carrier Detection

Câu 47.

Địa chỉ MAC multicast biểu thị:

A. Các thiết bị ngoài LAN
B. Một nhóm thiết bị
C. Tất cả thiết bị
D. Một thiết bị duy nhất

Câu 48.

12 chữ số hexa trong địa chỉ MAC tương đương với bao nhiêu byte?

A. 12 byte
B. 8 byte
C. 3 byte
D. 6 byte

Câu 49.

Công nghệ Ethernet sử dụng phương pháp truy nhập đường truyền nào sau đây:

A. TDMA
B. ALOHA
C. CSMA/CD
D. CSMA

Câu 50.
Tầng nào cung cấp dịch vụ truyền tin tin cậy qua môi trường vật lý:
A. Transport B. Physical C. Data link D. Network

Câu 51.
Địa chỉ MAC trên Windows 10 hiển thị dưới mục nào?
A. MAC Address B. Physical Address C. Adapter ID D. Hardware Number

Câu 52.
Ở chế độ Unicast, frame được gửi từ:
A. Một nguồn đến một đích duy nhất
B. Tất cả nguồn đến một đích
C. Một nguồn đến một nhóm thiết bị
D. Một nguồn đến tất cả thiết bị

Câu 53.
Frame là dữ liệu ở tầng:
A. Data Link B. Transport C. Physical D. Network

Câu 54.
Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 55.
Để mạng LAN truy cập Internet, dữ liệu phải đi qua thiết bị nào?
A. Hub B. Router C. Access Point D. Switch

Câu 56.
Thông tin nào sau đây là địa chỉ IP hợp lệ:
A. 208.151.256.10 B. 208.191.256.30 C. 127.191.257.30 D. 191.255.33.7

Câu 57.
Mặt nạ mạng con (Subnet mask) được dùng để:
A. Mã hóa dữ liệu
B. Chuyển đổi IPv4 sang IPv6
C. Xác định tốc độ truyền dữ liệu
D. Xác định phần mạng và phần host của địa chỉ IP

Câu 58.
Khi router nhận được một gói tin, bước đầu tiên nó thực hiện là gì?
A. Kiểm tra cổng vật lý
B. Xem địa chỉ đích trong tiêu đề IP
C. Giải mã dữ liệu
D. Kiểm tra địa chỉ MAC nguồn

Câu 59.
Một máy tính trong một mạng đang liên lạc với một nhóm máy tính cụ thể. Đây là loại giao tiếp gì?
A. Broadcast B. Unicast C. Anycast D. Multicast

Câu 60.
Dạng biểu diễn “192.168.1.1” thuộc kiểu nào?
A. CIDR B. Thập lục phân C. Nhị phân D. Chấm-thập phân

Câu 61.
Địa chỉ IPv6 có không gian địa chỉ là:
A. 2^{64} (= 2^64) B. 2^{128} (= 2^128) C. 2^{96} (= 2^96) D. 2^{32} (= 2^32)

Câu 62.

Giao thức định tuyến được dùng để

A. Trao đổi thông tin định tuyến giữa các thiết bị định tuyến trên mạng

B. Kết nối liên mạng

C. Phân giải địa chỉ

D. Trao đổi thông tin chuyển tiếp dữ liệu qua mạng

Câu 63.

Trong những công việc sau, công việc nào không phải là chức năng của tầng Mạng

A. Đặt tên gợi nhớ cho máy tính

B. Tìm đường đi cho các gói tin

C. Giải quyết tắc nghẽn

D. Đánh địa chỉ logic cho máy tính

Câu 64.

Khi thực hiện subnetting, phần nào được "mượn" để tạo mạng con?

A. Bit của phần host

B. Bit của địa chỉ cổng (port)

C. Bit của phần mạng

D. Bit của địa chỉ MAC

Câu 65.

Trong các cách biểu diễn sau, đâu không phải là cách biểu diễn địa chỉ IPv4?

A. Dạng CIDR

B. Dạng thập lục phân 6 byte

C. Dạng 4 octets

D. Dạng 32 bit

Câu 66.

Thiết bị IPv6 gửi gói dữ liệu có địa chỉ đích là FF02::1. Mục tiêu của gói này là gì?

A. Tất cả các nút kích hoạt IPv6 trên liên kết cục bộ

B. Tất cả các Router được cấu hình IPv6 trên mạng

C. Tất cả các máy chủ IPv6 DHCP

D. Tất cả các Router được cấu hình IPv6 trên liên kết cục bộ

Câu 67.

Khi router không tìm thấy tuyến đường trong bảng chuyển tiếp, nó sẽ:

A. Không xử lý

B. Chuyển tiếp ngẫu nhiên

C. Gửi gói theo tuyến mặc định

D. Gửi gói đến tất cả các cổng

Câu 68.

Khi biểu diễn IPv6 rút gọn, ký hiệu "::" có thể xuất hiện:

A. Bất kỳ số lần

B. Tối đa 3 lần

C. Tối đa 2 lần

D. Chỉ 1 lần

Câu 69.

Địa chỉ IPv6 nào dưới đây thuộc nhóm IPv6 unicast là:

A. Multicast

B. Loopback

C. Broadcast

D. Anycast

Câu 70.

Phần nào là thành phần cố định trong địa chỉ IPv4?

A. Phần logic

B. Phần mạng

C. Phần host

D. Phần mạng con

Câu 71.

Ứng dụng nào sau đây phù hợp nhất với UDP:

A. Video Conference

B. Thanh toán qua mạng

C. Truyền tải file qua mạng

D. Truyền tải email qua mạng

Câu 72.

Một máy khách đã thực hiện yêu cầu HTTP tới trình duyệt web. Số hiệu địa chỉ cổng thông dụng nào được liên kết với địa chỉ đích?

A. TCP/443

B. TCP/110

C. TCP/404

D. TCP/80

Câu 73.

Loại ứng dụng nào phù hợp nhất để sử dụng UDP?

A. Các ứng dụng yêu cầu truyền lại các gói bị mất

B. Các ứng dụng nhạy cảm với việc mất gói

C. Các ứng dụng cần phân phối đáng tin cậy

D. Các ứng dụng nhạy cảm với độ trễ

Câu 74.

Cổng kết nối của giao thức SMTP là

A. TCP/25 B. TCP/26 C. TCP/24 D. TCP/27

Câu 75.

Để phát hiện lỗi trong khi truyền segment ở tầng giao vận, người ta sử dụng kỹ thuật:

A. Số thứ tự ghi nhận B. Checksum C. Bộ định thời D. Số thứ tự

Câu 76.

Thông số nào được nút nguồn lựa chọn ngẫu nhiên trước khi gửi dữ liệu

A. Địa chỉ IP đích. B. Địa chỉ MAC nguồn. C. Cổng nguồn.

D. Địa chỉ cổng mặc định.

Câu 77.

Trường nào trong tiêu đề TCP được sử dụng để bắt đầu quá trình bắt tay ba bước?

A. FIN B. SYN C. RST D. PSH

Câu 78.

Tầng giao vận sử dụng cổng 53 để mô tả giao thức nào?

A. DHCP B. DNS C. SMTP D. SNMP

Câu 79.

Các tầng nào dưới đây nằm trong mô hình TCP/IP? (Chọn 3)

A. Tầng Application B. Tầng Internet C. Tầng Session

D. Tầng Datalink E. Tầng Presentaion F. Tầng Network Access

Câu 80.

Tầng vận chuyển trong mô hình OSI thực hiện chức năng nào dưới đây. (Chọn 3)

A. Kiểm soát lỗi B. Kiểm soát luồng dữ liệu

C. Đồng bộ hoá D. Định tuyến gói tin

E. Định địa chỉ cổng (Port addressing) F. Kết nối End-to-End

Câu 81.

Những loại nào dưới đây là topology của một mạng LAN? (Chọn 3)

A. Bus B. Star C. Tree D. Ring

E. Mesh F. Square

Câu 82.

Một miền quảng bá có tính chất như sau (Chọn 3)

A. Hub phân tách các miền quảng bá

B. Phạm vi truy cập của các gói Broadcast

C. Bộ định tuyến phân tách các miền quảng bá bằng interface

D. Repeater phân tách được các miền quảng bá

E. Các thiết bị trong cùng một miền quảng bá có thể nhận gói quảng bá

F. Bộ định tuyến không phân tách được miền quảng bá

Câu 83.

Những tổ chức nào sau đây tham gia định nghĩa chức năng của tầng liên kết dữ liệu?

A. IEEE B. IETF C. ITU-L D. ANSI
E. ISO F. W3C

Câu 84.

Dịch vụ nào sau đây mà tầng liên kết dữ liệu phải cung cấp? (Chọn 3)

A. Kiểm soát cách tạo bit B. Định tuyến gói tin C. Xác định địa chỉ vật lý
D. Xác định địa chỉ logic E. Kiểm soát lỗi F. Tạo khung

Câu 85.

Các loại địa chỉ MAC bao gồm?(Chọn 3)

A. MAC multicast B. MAC anycast C. MAC multicasts D. MAC broadcast
E. MAC unicasts F. MAC unicast

Câu 86.

Giao thức nào dưới đây không phải là giao thức định tuyến (Chọn 3)

A. SNMP B. BGP C. IPv4 D. RIPng
E. IPv6 F. OSPF

Câu 87.

Những giao thức nào dưới đây là giao thức định tuyến (Chọn 3)

A. RIPn B. SPT C. IGRP D. BGP
E. OSPF F. IGMP

Câu 88.

Ba mục liên quan trực tiếp đến quá trình gửi gói tin từ thiết bị nguồn? (Chọn 3)

A. Định tuyến lại toàn bộ mạng B. Gửi đến router gần nhất
C. Tra bảng chuyển tiếp D. Mã hóa gói tin
E. Xem địa chỉ đích IP F. Chuyển tiếp gói tin

Câu 89.

Các loại đia chỉ IPv6 là (Chọn 3)

A. MAC B. Anycast C. Broadcast D. Multicast
E. Unicast F. Physical address

Câu 90.

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về giao thức UDP (Chọn 3)

A. Chỉ kiểm soát tốc độ nhận B. Không kiểm soát tốc độ gửi
C. Duy trì trạng thái kết nối D. Không duy trì trạng thái kết nối
E. Thiết lập kết nối F. Không có giai đoạn thiết lập kết nối

Câu 91.

Ba trường nào sau đây có trong tiêu đề TCP?(Chọn 3)

A. UGR B. SYN C. Chesksum D. URG
E. ISN F. FIN

Câu 92.

Các dịch vụ sử dụng giao thức TCP là (Chọn 3)

A. SMTP B. TFTP C. FTP D. HTTP
E. DHCP F. Streaming

Điền đáp án đúng vào chỗ trống

Cho địa chỉ IPv4: 182.16.45.200/23. Xác định:
Mặt nạ mạng con (dạng chấm thập phân)
Địa chỉ mạng
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 162.218.71.190/26. Xác định:
Địa chỉ host đầu tiên
Địa chỉ host thứ hai
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 202.131.89.140/23. Xác định:
Địa chỉ host cuối
Địa chỉ quảng bá
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 128.192.10.210/23, chia mạng này thành bốn mạng con. Xác định địa chỉ mạng của hai mạng con thứ 2, 3.
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 210.145.78.200/24, chia mạng này thành ba mạng con. Xác định địa chỉ mạng của mạng con thứ 1, 3.
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 101.202.19.140/22, chia mạng này thành năm mạng con. Xác định địa chỉ mạng của hai mạng con thứ 1, 5.
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho địa chỉ IPv4: 140.200.205.47/21. Chia mạng này thành các mạng con, đáp ứng nhu cầu cho từng VLAN như sau "VLAN 1: /27, VLAN 2: /23, VLAN 3: /24, VLAN 4: /26, VLAN 5: /26, VLAN 6: /25"
VLAN 3 và 5 được phân vùng địa chỉ nào?
Trả lời

Điền đáp án đúng vào chỗ trống
Cho một dải địa chỉ IPv6: 2005:C2F:3B8::/48.
Chia dải địa chỉ này để cấp cho các mạng LAN (/64).
Liệt kê ở dạng nén, hai dải IPv6: dải thứ hai và dải cuối cùng
Trả lời

---Hết---